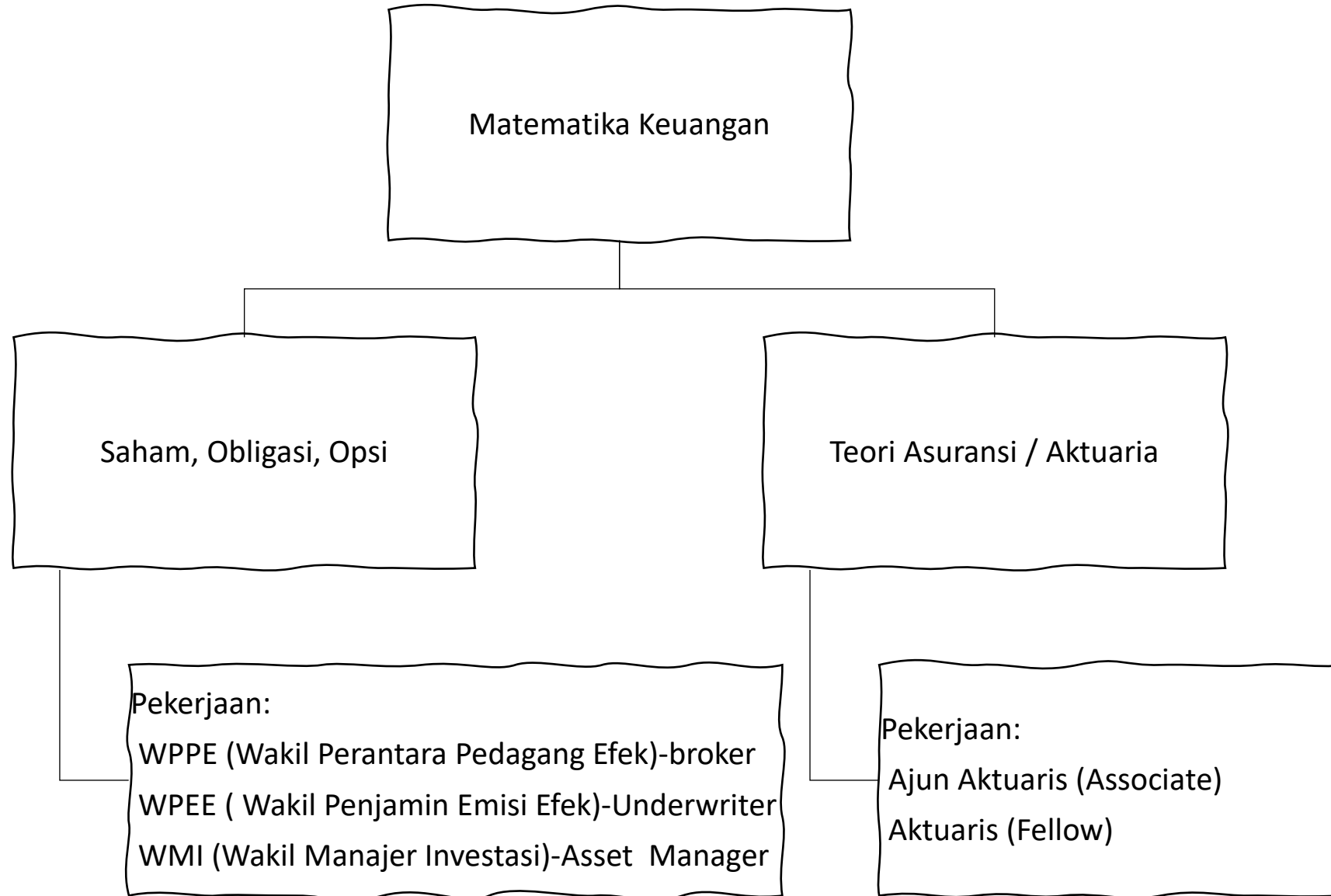


PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

1. Suku Bunga (1)



TEORI ASURANSI

The theory of insurance: the theory of contingent payments.

(Contingent: liable to happen or not; uncertain; possible)

Pembayaran premi oleh pemegang polis,

Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi atas terjadinya beberapa kejadian:

- kematian (life insurance),
- kecelakaan mobil, kehilangan (non-life insurance).

Pemodelan contingency : teori peluang.

Apa bedanya nilai uang tunai sekarang dan uang yang dibayarkan 1 tahun lagi?

The time value of money.

Pembayaran klaim dan premi terjadi pada waktu yang acak dan beragam, di waktu yang akan datang. Metode untuk membandingkan nilai jumlah uang pada waktu-waktu yang berbeda: the theory of interest.

Dibahas tidak dengan unsur acak, memerlukan kalkulus.

SILABUS MATAKULIAH

Kuliah ini akan mengajarkan berbagai materi terkait dengan suku bunga majemuk. Materi pokok yang melatarbelakangi perkuliahan ini adalah konsep anuitas, dan konsep ini menjadi dasar dari bentuk instrumen keuangan yang lain.

Konsep time value of money, anuitas, amortisasi, sinking fund, dan obligasi, serta option, sebagai pendahuluan untuk mahasiswa yang akan mempelajari matematika keuangan.

Buku: Kellison, Stephen G. The Theory of Interest, 3rd edition, Irwin McGraw-Hill, 2009.

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mg#	Topik	Sub Topik	Capaian Belajar Mahasiswa	Sumber Materi
1	Suku bunga	Suku bunga efektif, bunga tunggal, dan bunga majemuk	Mahasiswa bisa membedakan dan menghubungkan antara suku bunga efektif dan suku bunga nominal	Kellison, Bab 1.1-1.5
2	Nilai waktu dari uang	Present value, nilai efektif dari diskon, suku bunga nominal dan diskon	Mahasiswa bisa membedakan dan menghubungkan antara nilai tunai dan nilai akumulasi	Kellison, Bab 1.6-1.10
3	Masalah dalam suku bunga	Equations of value	Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan keuangan ke dalam bentuk equation of value	Kellison, Bab 2.1-2.7
4	Yield rates	Analisis arus kas keuangan	Mahasiswa dapat melakukan analisis arus kas keuangan berdasarkan teori suku bunga	Kellison, Bab 7.2 dan 7.6

5	Anuitas dan perpetuitas	Anuitas sekarang dan anuitas segera	Mahasiswa bisa membedakan dan menghubungkan antara anuitas sekarang (annuity-due) dan anuitas segera (annuity immediate).	Kellison, Bab 3.1-3.5
6	Anuitas dan perpetuitas	Anuitas dengan saat pembayaran yang beda dengan periode konversi bunga	Mahasiswa bisa memahami masalah anuitas dengan saat pembayaran yang berbeda dengan periode konversi bunga	Kellison, Bab 3.6-3.9
7	Anuitas yang lebih umum	Pembayaran anuitas yang lebih sering dari interest	Mahasiswa bisa memahami masalah anuitas yang lebih kompleks	Kellison, Bab 4.1-4.4
8	Ujian tengah semester			
9	Anuitas yang lebih umum	Anuitas kontinu	Mahasiswa dapat melakukan perhitungan anuitas kontinu	Kellison, Bab 4.5-4.9
10	Amortisasi dan sinking fund	Jadwal amortisasi dan sinking fund	Mahasiswa mampu membuat jadwal amortisasi dan membuat sinking funds	Kellison, Bab 5.1-5.4

11	Amortisasi dan sinking fund	Amortisasi kontinu	Mahasiswa dapat melakukan perhitungan amortisasi kontinu	Kellison, Bab 5.5-5.8
12	Obligasi	Price, premium, dan discaunt	Mahasiswa mampu memahami perhitungan harga obligasi	Kellison, Bab 6.1-6.4
13	Obligasi	Serial bonds	Mahasiswa dapat melakukan perhitungan obligasi yang lebih kompleks	Kellison, Bab 6.5-6.8
14	Struktur Suku Bunga	Yield curve, spot rate, forward rate	Mahasiswa mampu memahami struktur suku bunga	Kellison, Bab 10.1 – 10.5
15	Durasi, konveksitas, dan imunisasi	Durasi, konveksitas, imuniasi	Mhasiswa dapat melakukan perhitungan durasi, konveksitas, dan imunisasi	Kellison, Bab 11.1-11.8
16	Ujian akhir semester			

Penilaian:

1. Ujian 1, Ujian 2 dan Ujian Perbaikan
2. Kuis 2 kali (Minggu ke-4 dan Minggu ke-10)
3. Pekerjaan Rumah

1. INTEREST/BUNGA

Interest: kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam modal kepada pemilik modal atas penggunaan modal.

Sebagai “uang sewa” modal yang digunakan peminjam karena pemilik modal kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut.

Jenis modal (capital) dan interest dapat berbeda. Misal sebuah traktor dipinjamkan ke petani untuk memanen hasil gandum. Petani akan memberikan interest berupa sebagian dari panen gandumnya.

Interest (Bunga) adalah dasar dari pasar modal modern.

2. FUNGSI AKUMULASI & FUNGSI JUMLAH

Transaksi keuangan yang umum adalah investasi dari sejumlah uang dengan bunga.

Jumlah awal uangnya (modal) : **Pokok (Principal)**.

Jumlah total diterima setelah suatu periode waktu disebut nilai **terakumulasi (accumulated value)**.

Nilai terakumulasi – pokok = interest (bunga)

Bedakan antara **interest** dan **interest rate**.

Asumsikan selama suatu periode waktu yang dimaksud, tidak ada penambahan atau pengurangan pokok. Suatu saat akan dibahas adanya perubahan jumlah pokok.

Misal t mengukur waktu setelah tanggal investasi (hari, bulan, dekade, dll), dimana satuan waktunya adalah **periode pengukuran** atau **periode**. Yang biasa digunakan satu tahun, kecuali disebutkan lain.

Misal terdapat satu unit pokok. Definisikan $a(t)$ **fungsi akumulasi** yang memberikan nilai terakumulasi saat $t \geq 0$ dari investasi awal 1 (satu).

Sifat-sifat dari fungsi akumulasi adalah:

1. $a(0) = 1$.
2. $a(t)$ merupakan fungsi naik
3. Jika interest kontinu, maka $a(t)$ juga kontinu. Demikian juga bila keduanya tidak kontinu.

Definisikan $A(t)$ **fungsi jumlah (amount function)** yang menyatakan nilai terakumulasi saat $t \geq 0$ dari investasi awal k .

$$A(t) = k a(t)$$

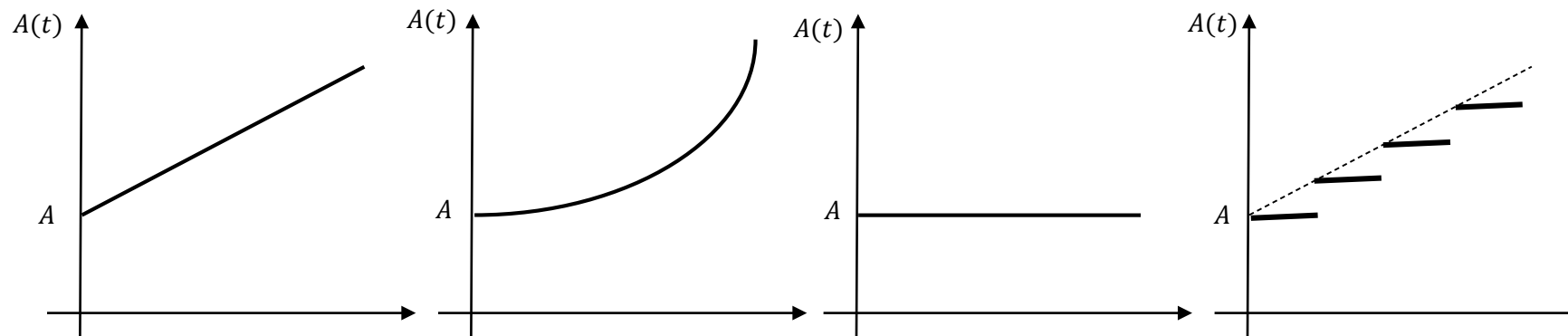
$$A(0) = k.$$

Fungsi ini juga memenuhi sifat 2-3 di atas.

Misal I_n adalah **jumlah interest** yang didapat selama periode ke- n dari tanggal investasi. Diperoleh $I_n = A(n) - A(n - 1)$ untuk $n = 1, 2, 3, \dots$

I_n mengandung efek dari interest sepanjang suatu interval waktu sedangkan $A(n)$ adalah suatu jumlah pada waktu tertentu t .

Beberapa jenis fungsi jumlah $A(t)$: Linier, eksponensial, konstan (tanpa interest), diskrit (tidak ada interest di antara tanggal pembayaran interest).



Contoh: Suatu investasi memerlukan Pokok \$10,000 saat $t = 0$, yang akan memberikan aliran dana selama 4 tahun sebagai berikut:

t	A(t)
0	10,000
1	10,400
2	10,700
3	11,300
4	11,800

Bila Pokok yang diberikan adalah \$8,000 saat $t = 1$, dengan skema yang sama, berapa aliran dana saat $t = 4$ yang didapat?

Jawab:

Misal K adalah nilai akumulasi dari \$8,000, maka dengan perbandingan rasio :

$$\frac{K}{8,000} = \frac{A(4)}{A(1)} = \frac{11,800}{10,400}$$

Sehingga didapat $K = \$9,076.93$

3. SUKU BUNGA EFEKTIF (EFFECTIVE INTEREST RATE)

Suku bunga efektif i adalah jumlah uang dari pengembalian investasi sebesar 1 pada awal perioda dan mendapat bunga pada akhir perioda. Biasanya dalam bentuk persen.

$$\begin{aligned}i &= a(1) - a(0) \\ a(1) &= 1 + i \\ i_n &= \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}\end{aligned}$$

SB Efektif $\neq$ SB Nominal.

Suku bunga efektif dibayarkan **satu kali** pada akhir periode. Suku bunga nominal **dapat berkali-kali** (akan diterangkan kemudian).

Contoh:

Pada aliran dana di bawah ini, hitung sukubunga efektifnya tiap tahun.

t	A(t)
0	10,000
1	10,400
2	10,700
3	11,300
4	11,800

Jawab:

$$i_1 = \frac{A(1)-A(0)}{A(0)} = \frac{10,400-10,000}{10,000} = 0.04 \text{ atau } 4\%$$

$$i_2 = \frac{A(2)-A(1)}{A(1)} = \frac{10,700-10,400}{10,400} = 0.03 \text{ atau } 3\%$$

$$i_3 = \frac{A(3)-A(2)}{A(2)} = \frac{11,300-10,700}{10,700} = 0.06 \text{ atau } 6\%$$

$$i_4 = \frac{A(4)-A(3)}{A(3)} = \frac{11,800-11,300}{11,300} = 0.04 \text{ atau } 4\%$$

4. SUKU BUNGA TUNGGAL (SIMPLE INTEREST)

Misal pada investasi satu unit, jumlah interest yang diperoleh akan konstan setiap periodenya.

$$a(t) = 1 + it, t = 1, 2, 3 \dots$$

Contoh: Hitung aliran dana dari investasi dengan pokok \$100 pada awal tahun selama 3 tahun dengan suku bunga tunggal 10%.

Akhir tahun pertama: $100 + 100 * 10\% = 110$

Akhir tahun kedua: $110 + 100 * 10\% = 120$

Akhir tahun ketiga: $120 + 100 * 10\% = 130$

Jadi sukubunga tunggal hanya diberlakukan pada pokok saja untuk semua periode. Suku bunga ini adalah berupa garis/linier.

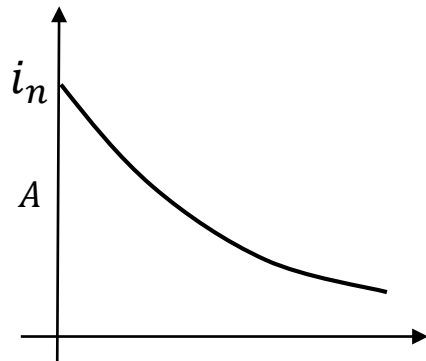
Akan ditunjukkan suku bunga tunggal yang konstan **tidak berarti** suku bunga efektif juga konstan.

Misal i adalah suku bunga tunggal yang konstan, dan i_n adalah suku bunga efektif pada periode ke- n

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{[1 + in] - [1 + i(n-1)]}{1 + i(n-1)} = \frac{i}{1 + i(n-1)}$$

Nilai i_n akan **mengecil** apabila n **membesar**. Jadi suku bunga tunggal yang konstan menyebabkan suku bunga efektif yang mengecil.

Suku bunga tunggal memiliki jumlah pertumbuhan yang konstan, atau $a(t+s) - a(t)$ tidak bergantung pada t .



Contoh Soal:

Dengan simple interest rate i , senilai \$1,200 yang diinvestasikan saat $t = 0$ akan terakumulasi menjadi \$1,320 pada tahun ke- T .

Hitung nilai akumulasi pada akhir tahun ke- $2T$ bila \$500 yang diinvestasikan saat $t = 0$ dengan simple interest rate yang sama.

Jawab:

Nilai suku bunga tunggal adalah

$$1,320 = 1,200 (1 + i T)$$
$$i = \frac{\left(\frac{1,320}{1,200} - 1\right)}{T} = \frac{0.1}{T}$$

Nilai saat $2T$ dengan $A(0) = \$500$

$$A(2T) = 500(1 + i 2T)$$
$$A(2T) = 500 \left(1 + \frac{0.1}{T} 2T\right)$$
$$A(2T) = \$600$$

5. SUKU BUNGA MAJEMUK

Interest diberlakukan pada **seluruh dana yang diinvestasikan**. Misal investasi dengan pokok \$100 pada awal tahun selama 3 tahun dengan suku bunga majemuk 10%.

Akhir tahun pertama: $100 + 100 * 10\% = 110$ (jumlah dana yang diinvestasikan)

Akhir tahun kedua: $110 + 110 * 10\% = 121$

Akhir tahun ketiga: $121 + 121 * 10\% = 133,1$.

Misal pokok dari investasi adalah 1, sukubunga majemuk i .

Akhir tahun pertama : $1 + i$

Akhir tahun kedua: $(1 + i) + (1 + i)i = (1 + i)(1 + i) = (1 + i)^2$

Akhir tahun ketiga: $(1 + i)^2 + (1 + i)^2i = (1 + i)^2(1 + i) = (1 + i)^3$

Akhir tahun ke- n : $(1 + i)^n$

Fungsi akumulasi dari suku bunga majemuk adalah:

$$a(t) = (1 + i)^t, \quad t = 1, 2, 3 \dots$$

Akan ditunjukkan jika suku bunga majemuk konstan maka suku bunga efektif akan konstan.

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{(1+i)^n - (1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n-1}} = \frac{(1+i) - 1}{1} = i$$

yang tidak bergantung pada n . Dengan demikian, suku bunga majemuk lebih diminati daripada suku bunga tunggal.

Grafik fungsi suku bunga ini berupa eksponensial.

Dengan menggunakan ekspansi binomial,

$$(1 + x)^a = \sum_{k=0}^a \binom{a}{k} x^k = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots + x^a$$

hubungan antara suku bunga tunggal dan majemuk dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$(1 + i)^t = (1 + it) + \frac{t(t-1)}{2!} i^2 + \dots + i^t$$

Perhatikan bahwa suku bunga tunggal adalah suku bunga majemuk yang dipotong pada suku ke-3 dan seterusnya.

Suku bunga majemuk memiliki laju pertumbuhan relatif yang konstan, atau $\frac{a(t+s)-a(t)}{a(t)}$ tidak bergantung pada t .

Suku bunga majemuk biasanya dipakai secara eksklusif pada transaksi keuangan selama periode satu tahun atau lebih. Sedangkan suku bunga tunggal kadang-kadang dipakai untuk transaksi jangka pendek dan sebagai aproksimasi dari suku bunga majemuk atas periode pecahan.

Waktu t bilangan pecahan positif

Fungsi akumulasi dari suku bunga majemuk didefinisikan untuk t bilangan bulat positif. Untuk mendefinisikan fungsi akumulasi untuk semua $t > 0$ termasuk pecahan, salah satu caranya dengan memisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya.

Contoh (penggunaan pada periode pecahan):

Sebanyak \$1,000 diinvestasikan selama 2 tahun dan 6 bulan dengan suku bunga 12%. Berapa nilai akhirnya?

Jawab:

Waktu $t = 2.5$ tahun.

$$\text{Cara I: } A(2.5) = 1,000(1 + 12\%)^{2.5} = 1,327.53$$

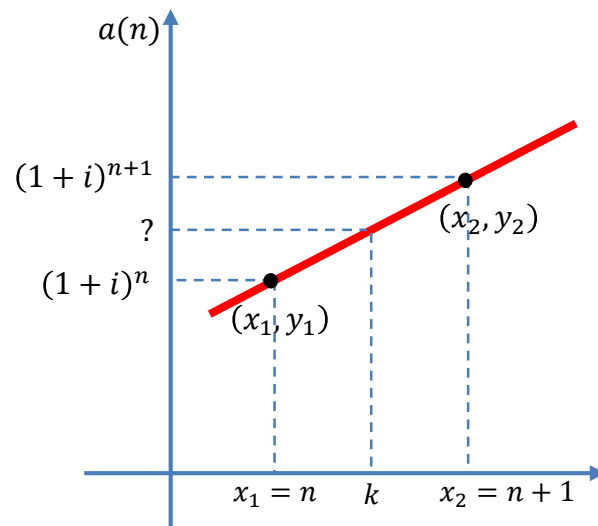
$$\text{Cara II: } A(2) = 1,000(1 + 12\%)^2 = 1,254.40 \text{ (memakai SB Majemuk)}$$

$$A(2.5) = A(2)(1 + 0.5 * 12\%) = 1,329.67 \text{ (memakai SB Tunggal)}$$

Penjelasan matematis cara II:

Misal suatu investasi dari 1 unit selama $n + k$ periode, dengan n adalah bilangan bulat positif dan $0 < k < 1$. Penggunaan suku bunga tunggal pada periode pecahan terakhir sama dengan menggunakan interpolasi linier antara $(1 + i)^n$ dan $(1 + i)^{n+1}$.

Misal $x_1 = n, y_1 = (1 + i)^n$ dan $x_2 = n + 1, y_2 = (1 + i)^{n+1}$.



Misal $x_1 = n, y_1 = (1 + i)^n$ dan $x_2 = n + 1, y_2 = (1 + i)^{n+1}$

Gunakan persamaan garis antara 2 titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) sehingga didapat:

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$
$$(1 + i)^{n+k} = (1 + i)^n + (1 + i)^n ik$$
$$(1 + i)^{n+k} = (1 + i)^n (1 + ik)$$

Pada baris terakhir terlihat bahwa 2 tahun pertama memakai suku bunga majemuk, sedangkan 0.5 tahun terakhir memakai suku bunga tunggal.